

目录

一、真空机组工艺系统说明	2
1.1 真空机组选型客户信息	2
1.2 机械真空泵选型与模块配置分析	2
1.3 PID/总装示意图	3
1.4 控制分析	4
1.5 公用条件	4
1.5.1 电源	4
1.5.2 冷却水	4
1.5.3 氮气	4
1.5.4 压缩空气	4
二、机械真空泵性能特点及参数	5
2.1 RMV300螺杆真空泵参数	5
三、ReM-组件配置清单（单套）	6
四、补充说明	7
4.1 试验与验收	7
4.1.1 设备出厂前的预验收	7
4.1.2 设备现场的调试与验收	7
4.2 图纸资料交付	7
4.3 技术培训	7
4.3.1 培训人员与培训方式	7
4.3.2 培训内容	8
五、标准及规范	8
六、服务及质保	8
6.1 售后服务体系响应	8
6.2 售后工程师团队	8
6.3 供应链支持制度	9
6.4 质保期说明	9

一、真空机组工艺系统说明

1.1 真空机组选型客户信息

客户在阅读本技术方案之前，请确认下面的技术条件是否与客户实际需求是一致的，若是有不同的地方，需要及时进行修改和更正，下文中所有的技术方案内容都是以该客户信息表为基础的。

设备名称:	模块化干式真空机组	位号:		数量:	1
操作条件					
抽送介质:	二氯甲烷、微量氯化氢、				
工艺气体温度	20~60℃				
危险程度:	腐蚀性、易燃易爆、有粉尘、易结焦				
性能要求					
阶段真空度需求:	10KPa	排气背压	/		
抽速要求:	75L/s				
机组形式:	入口气动球阀+真空入口过滤器+螺杆真空泵+后端冷凝器+回收罐				
材质要求:	真空泵过流渗透哈氏合金涂层+纳米陶瓷涂层，过流碳钢衬四氟，后端用5m²石墨冷凝器，回收罐碳钢内壁喷涂PFA，外部做水冷夹套和保温保冷包覆。				
冷却要求:	根据厂家选型机组冷却需求，现场具体公用工程条件要求见下文				
电气要求					
防爆等级ExdIIBT4，防护等级IP55					
环保要求					
无油雾污染、无污水排放					
其他要求					
无特殊其他要求，若有，需要客户提供详细的内容					

1.2 机械真空泵选型与模块配置分析

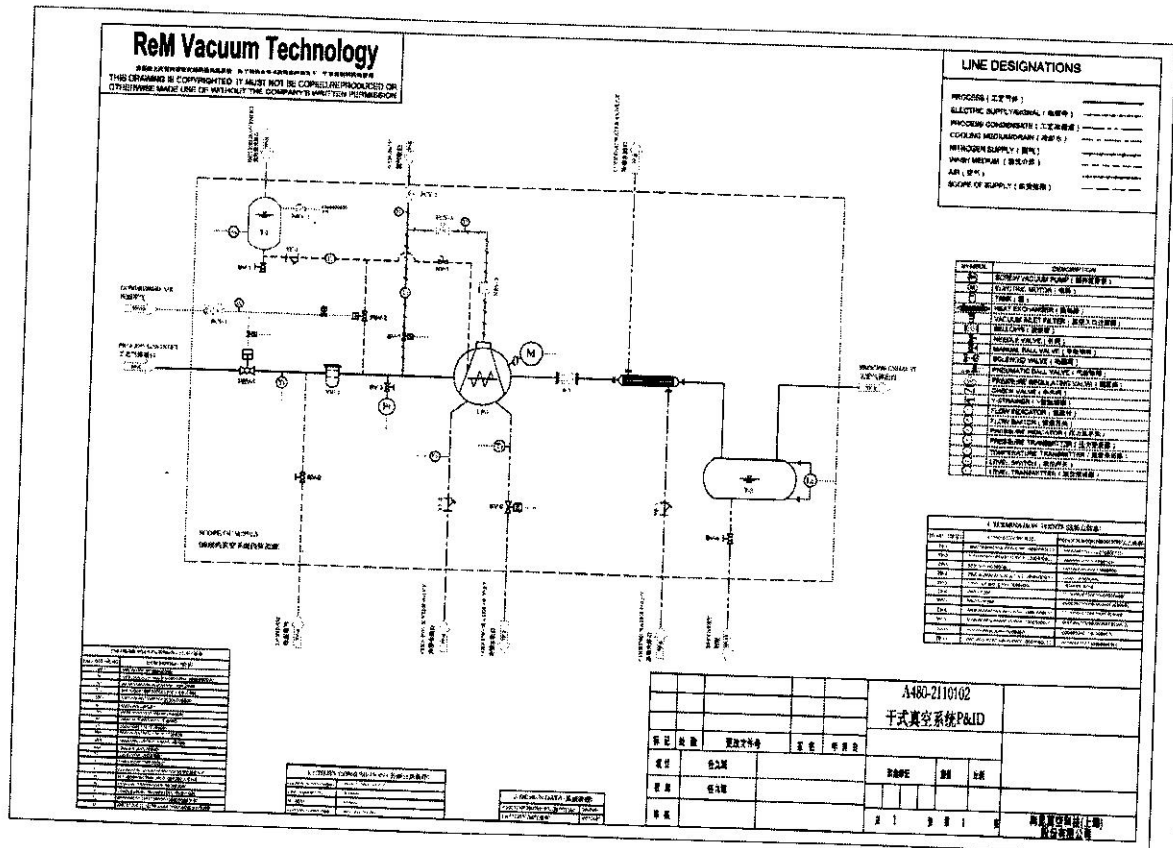
泵组配置:

配备RMV300螺杆真空泵，最大抽速280m³/h~330m³/h(75L/s)，配用功率7.5kW。

组件模块配置:

- 1、泵体冷却模块：螺杆真空泵配备夹套冷却水系统，系统配有冷却水流量和回水温度监测仪表。
- 2、溶剂清洗模块：考虑到脱溶时会带一些重组分组织进入泵腔，未避免长时间残留泵体内部导致卡泵、腐蚀等情况。机组配置停机溶剂清洗模块，用回收管内收集到的二氯甲烷溶液对泵腔内部进行清洗。储罐带有液位监控仪表，储液量低于一次停机清洗用量时自动发出电平信号。
- 3、氮气吹扫模块：清洗后吹干泵腔中残余的液体，确保停机时泵腔内部清洁干爽。
- 4、真空入口自动阀：防止真空泵停止时后端正压尾气 and 齿轮箱密封氮气向前端工艺反流。
- 5、真空入口过滤器：采用5mm厚316不锈钢打孔内筒，开孔孔径2mm。壳体快开设计方便取出滤布进行清洁。
- 6、后端冷凝回收模块：排气口做5m²石墨冷凝器和300L碳钢喷涂PFA回收罐，用于冷凝回收螺杆泵排气中的二氯甲烷溶剂；回收罐配备4~20mA液位变送器，可在DCS端实现高液位报警。
- 7、变频稳压：机组配置防爆变频电机，在真空度达到目标真空后降频运行，确保工艺稳定。

1.3 PID/总装示意图



1.4 控制分析

以下内容设计方对使用方的DCS控制组态建议。

1、启动控制：

按下启动按钮，机组停止指示灯熄灭，螺杆泵及风扇启动，延时5s打开入口阀，机组运行指示灯点亮。

2、运行控制

① 机组运行过程中DCS可通过PID算法控制螺杆真空泵的变频转速，使工艺端真空度或沸点稳定。

② 后端冷凝回收罐液位高于70%、85%时发出一、二级报警提示操作人员手动排液。

3、停机控制：

③ 按下停止按钮，机组入口阀关闭，螺杆泵定频20Hz（可调），运行指示灯熄灭，清洗吹扫指示灯亮起，指示处于清洗吹扫过程。

④ 清洗气动球阀打开，进行清洗操作，T1时间后关闭；然后氮气吹扫电磁阀打开，进行氮气吹扫操作，T2时间后关闭，同时关闭螺杆泵及风扇，清洗吹扫指示灯熄灭，停止指示灯点亮。

4、机组保护控制说明：

① 机组端子接线盒带一个现场急停蘑菇头，一旦拍下即触发连锁保护，拨起后复位。

② 监测螺杆泵主电机和风扇电机电流，超过额定值时触发连锁保护；切断主电机及风扇电机动力电源，同时关闭所有自动阀；手动复位后才允许重新启动机组。

③ 监测螺杆泵泵体冷却系统冷却液流量与回液温度，当冷却液流量低于停机设定值时，触发连锁保护；机组停止状态下冷却液流量过低不允许启动；当冷却液回液温度高于报警设定值时，系统自动报警，温度恢复正常自动停止报警；当冷却液回液温度高于停机设定值时，触发连锁保护。

④ 监测真空系统入口气流温度，超过40℃（报警点可调）时报警提示操作人员检查前端冷凝情况。

⑤ 监测清洗溶剂储罐液位，液位低于报警值时报警提示加液；停机状态下处于报警值不允许启动。

1.5 公用条件

1.5.1 电源

- 电压：380V
- 频率：50Hz
- 相：3PH

1.5.2 冷却水

- 温度：2~32℃
- 压力：2~7BarG

1.5.3 氮气

- 压力：≥1BarG
- 无油无水无污物

1.5.4 压缩空气

- 压力：5~8BarG

- 无油无水无污物

二、机械真空泵性能特点及参数

2.1 RMV300螺杆真空泵参数

Description 描述	Unit 单位	RMV300
Base and Driver Information 基本及电气参数		
- Ultimate Vacuum 极限真空	PaA	<10
- Pumping Speed 最大抽气量	m ³ /h	280
- Standard Motor 电机标准		dIIBT4, IP55
- Driver power 驱动电机功率	kW	7.5
- Motor Voltage 电机电压	VAC	380
- Motor Pole 电机级数	P	2
- Motor Connect Type 电机连接方式		直联B5
- Coupling Type: 联轴器形式		梅花弹性联轴器
Process Information 工艺及外形参数		
- Inlet Connector 吸入口连接方式		DN65
- Exhaust Connector 排气口连接方式		DN50
- Weight (Bare shaft) 重量	kg	350
- Cooling Water 冷却水量(泵齿轮箱)	L/min	10
- Connector of Cooling Water 冷却水连接		DN15 G1/2" F
- Seal Purge Gas 密封气体		氮气
- Pressure of Seal Purge 密封压力	Bar	0.3~0.5
Machining Information 机械参数		
- Noses 噪音	dB (A)	< 79
- Lubricating Oil Consumption 润滑油用量	L	1
- Lubricating Oil Type 润滑油型号		SPL0-10

冉昆真空科技(上海)股份有限公司

地址: 上海市松江区江田东路5008号;

网址/Website <http://www.remvac.com>;

电话/Tel: 400 022 0028;

传真/Fax: 021-57891559

三、ReM-组件配置清单（单套）

序号	项目	规格	品牌	数量
1	螺杆式真空泵	RMV300/过流哈氏合金+纳米陶瓷涂层/配氮封模块	ReM	1
2	防爆变频电机	7.5kW/380VAC/2P/5~60Hz/ExdIIBT4/IP55	冠龙或等同	1
3	泵体冷却模块	冷媒过滤器/G1" /钢衬四氟	高良或等同	1
		流量计/钢衬四氟/ExdIIBT4	上海原川或等同	1
		温度变送器/0~100℃/4~20mA/ExdIIBT4	上海原川或等同	1
		电磁阀/(G1/2")//ExdIIBT4	星宇或等同	1
		真空破坏阀/304	ReM	1
		排污手阀/(G3/8")/	高良或等同	1
		清洗剂过滤器/(G3/8")/	高良或等同	1
		气动球阀/DN15/CF8/ExdIIBT4/衬四氟	冉柯或等同	1
		操作面板/304	ReM	1
5	氮气自动吹扫模块	氮气减压阀/(G3/8")/304	亚德克或等同	1
		氮气流量计/LZB-10/304	银环或等同	1
		电磁阀/24VDC/304/ExdIIBT4	曙光或等同	1
		304/DN8	德力西或等同	1
6	气源处理三联件	304/DN8	德力西或等同	1
7	入口气动球阀	DN65/CF8M/ExdIIBT4/带位置开关/钢衬四氟	冉柯	1
8	真空入口过滤器	DN65/碳钢壳体/碳钢圆柱滤芯/带取压口/带测温口/带DN25法兰清洗口/喷涂PFA	ReM	1
9	清洗手动球阀	DN25法兰/钢衬四氟	冉柯或等同	1
10	入口温度变送器	探头护套四氟/0~100℃/4~20mA/ExdIIBT4	上海原川或等同	1
11	入口压力变送器	探头四氟/4~20mA/ExdIIBT4	指南车	1
		压力表根部球阀/(G1/2")/316	高良或等同	1
12	后端冷凝回收模块	5m ² 石墨冷凝器/密封四氟垫片	贝斯特或等同	1
		冷媒过滤器/DN40/钢衬四氟	高良或等同	1
		衬氟金属软管/DN40	ReM	1
		回收罐/碳钢喷涂PFA/300L/冷水夹套/保温保冷包覆	ReM	1
		磁翻板液位变送器/衬氟/4~20mA/ExdIIBT4	原川或等同	1
		清洗气动球阀/DN25/钢衬四氟	冉柯或等同	1
		排污手动球阀/DN25/钢衬四氟	冉柯或等同	1
		柜体/dIIBT4/IP55	二工或等同	1
13	防爆操作柱	柜体/dIIBT4/IP55	二工或等同	1
14	防爆电缆	防爆格兰头+阻燃电缆	二工或等同	1
15	机架、紧固件	碳钢槽钢喷漆机架/镀锌碳钢紧固件	ReM	1
17	非防爆控制柜（与负压精馏工艺共用一个控制柜，节省空间）	柜体钣金：600x200x2200mm	二工或等同	1
		PLC	西门子	1
		11KW变频器	ABB	1
		元器件/整套	施耐德	1

冉昆真空科技（上海）股份有限公司

地址：上海市松江区江田东路5008号；

网址/Website <http://www.remvac.com>；

电话/Tel: 400 022 0028；

传真/Fax: 021-57891559

四、补充说明

4.1 试验与验收

4.1.1 设备出厂前的预验收

单台泵出厂前进行极限真空度、抽气量、运行温度、噪音和稳定性的检验。整套真空机组出厂前均进行极限真空度、抽吸量、温升、噪音、振动和稳定性的项目检验；机组连续满负荷试验运转不少于 1h，记录单台机组设备的极限真空度、抽气量、运行温度、噪音、振动；以上指标根据 ReM 工厂出厂标准用专用仪器测得。确认记录试验数据符合单台机组设备性能指标，设备运行无任何故障后允许出厂；

4.1.2 设备现场的调试与验收

现场安装调试完成后进行真空泵组的试验与验收程序；关闭反应釜前端主管道阀门，启动真空泵组，抽吸至极限真空，记录抽吸时间，重复 3 次，根据反应釜及管道总容积和时间记录值估算真空泵组的抽气速率；并确认真空泵组试验的技术参数和性能指标符合技术要求，且真空泵组运转正常，控制系统参数显示、动作指令、故障报警准确无误，执行元器件动作灵活到位，方可予以验收，双方签署最终验收证明。

4.2 图纸资料交付

序号	文件类别	合同签订前	合同签订后三周	设备交付后
1	技术方案	☒	☐	☐
2	简易机组流程图	☒	☐	☐
3	简易机组三维图	☒	☐	☐
4	完整版P&ID	☐	☒	☐
5	机组装配图	☐	☒	☐
6	设备布局图	☐	☒	☐
7	电气位置及接口要求清单	☐	☒	☐
8	DCS端口列表	☐	☒	☐
9	操作维护手册	☐	☐	☒
10	备件清单	☐	☐	☒
11	产品质量保证书	☐	☐	☒
12	检测报告	☐	☐	☒
13	电气原理图及接线图	☐	☐	☒
14	电气I/O表	☐	☐	☒
15	联动、气动及停机逻辑图	☐	☐	☒
16	外协件合格证及材质证明	☐	☐	☒

4.3 技术培训

4.3.1 培训人员与培训方式

免费对甲方操作维修人员（2~3人）在厂家或现场进行技术培训。

序号	培训内容	培训方式
----	------	------

冉昆真空科技（上海）股份有限公司

地址：上海市松江区江田东路5008号；

网址/Website <http://www.remvac.com>;

电话/Tel: 400 022 0028;

传真/Fax: 021-57891559

1	机组功能介绍	现场
2	机组操作方式介绍	现场, 实操
3	机组巡检点位介绍	现场
4	机组常规问题和解决方案	现场
5	机组电气线路接线介绍	现场, 实操
6	机组维护方式介绍	现场
7	机组常规图纸辨识介绍	现场

备注: 培训结束后, 会有冉昆科技售后工程师组织答疑环节, 同时会在问题确认无误后签署培训确认单。

4.3.2 培训内容

真空泵的工作原理; 真空泵的结构特点及操作使用保养介绍; 真空机组的工作原理、各部件功能、操作流程、日常维护保养介绍; 真空泵站控制系统的功能介绍及使用介绍;

五、标准及规范

JB/T 7266-94 容积真空泵性能测试方法

GB/T 16709-96 真空技术管路配件装配尺寸

JB/T4297 泵产品涂漆技术条件

JBT 8091-1998 螺杆泵 试验方法

T8097-1999 泵的振动测量与评价方法

GBT 6070-2007 真空技术 法兰尺寸

JB/T20093-2007制药机械行业标准

TJ36-79工业企业设计卫生标准

GB-52261-2002 机械安全机械电气设备

电气元器件必须通过国家强制CCC认证

防爆电气符合GB50257-96

电仪: IEC、GB

振动: JB/T 8097-1999

噪音: JB/T 8098-1999

性能测试执行冉昆工厂出厂实验标准

六、服务及质保

6.1 售后服务体系响应

冉昆的售后服务体系提供“一天 24 小时, 一周七天, 全年365 天”全天候无休服务。

6.2 售后工程师团队

冉昆的服务工程师都经过专业培训, 在工业领域具有极高的维修水准, 他们具有足够的技能对转动设备、电气控制面板、整个系统与过程进行维修与保养。中国的技术工程师会在 24小时内对工艺技术问题给出响应, 全球技术支持体系会在 24 小时内对疑难问题做出响应。

冉昆真空科技(上海)股份有限公司

地址: 上海市松江区江田东路5008号;

网址/Website <http://www.remvac.com>;

电话/Tel: 400 022 0028;

传真/Fax: 021-57891559

6.3 供应链支持制度

位于上海的制造中心、服务中心和备件仓库能给用户在售后服务上提供坚定的承诺和强有力的支持，以最优的价格提供正牌配件。同时，我们的服务工程师会定期与客户沟通了解设备运行情况，并经常到现场拜访。

6.4 质保期说明

质保期为调试合格之日起12个月或自设备发货之日起18个月，两者以先到为准。

- 电气要求：
1. 非防爆控制柜尺寸要求 $CH \times W \times D = 2200 \times 800 \times 600 \text{ mm}$ ；
 2. 现场防爆操作柜进线式要求：下进下出，禁止上进线；
 3. 增加控制要求：① 预留DCS启停接口，通过硬接线实现DCS的启停控制；② PLC配套485通讯模块，实现与DCS系统的通讯。

2024.11.02

2024.11.4

24.11.4

2024.11.5